

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ**

**ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»**

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

**Тема: «Двомірна задача лінійного програмування»
Варіант № 4**

Виконав:

здобувач групи КН-24-1

Буханцев М. В.

Перевірила:

доцент кафедри АІС

Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 1

Тема: Двомірна задача лінійного програмування

Мета: набути навичок з розв'язування двомірних задач лінійного програмування графічним методом.

Хід роботи

1. Постановка задачі та вихідні дані для варіанта 4

Підприємство випускає столи двох моделей: А і В. Для випуску одного столу моделі А потрібно S_A одиниці сировини та T_A одиниці машинного часу. Для випуску одного столу моделі В потрібно S_B одиниці сировини та T_B одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації одного столу моделі А складає W_A грошові одиниці, столу моделі В – W_B грошові одиниці. На підприємстві наявні 1700 одиниць сировини та 1600 одиниць машинного часу. Визначити, яким має бути план виробництва, щоб підприємство отримало максимальний прибуток.

За індивідуальним завданням варіанта 4 (номер у списку $N = 4$, коефіцієнт підгрупи 1 $k = 1$):

- $S_A = 0.5 \cdot N \cdot k = 0.5 \cdot 4 \cdot 1 = 2.0$ (од. сировини на стіл А);
- $T_A = N / k = 4 / 1 = 4.0$ (год. машинного часу на стіл А);
- $S_B = N = 4.0$ (од. сировини на стіл В);
- $T_B = 0.4 \cdot N \cdot k = 0.4 \cdot 4 \cdot 1 = 1.6$ (год. машинного часу на стіл В);
- $W_A = N \cdot k = 4 \cdot 1 = 4.0$ (грн прибутку від 1 столу А);
- $W_B = 1.2 \cdot N \cdot k = 1.2 \cdot 4 \cdot 1 = 4.8$ (грн прибутку від 1 столу В).

Таблиця 1 – Вихідні дані задачі оптимізації виробництва (Варіант 4)

Показник	Стіл моделі А (x_1)	Стіл моделі В (x_2)	Наявний запас на складі
Витрати сировини на виріб, од.	2.0	4.0	1700 од.
Витрати машинного часу, год.	4.0	1.6	1600 год.
Прибуток від реалізації виробу, грош. од.	4.0	4.8	—

2. Економіко-математична модель ЗЛП

Нехай x_1 — щоденний обсяг випуску столів моделі А (шт.), а x_2 — моделі В (шт.).

Цільова функція:

$$W(x_1, x_2) = 4.0 x_1 + 4.8 x_2 \rightarrow \max$$

Система обмежень за ресурсами:

$$2.0 x_1 + 4.0 x_2 \leq 1700 \text{ (запас сировини)}$$

$$4.0 x_1 + 1.6 x_2 \leq 1600 \text{ (фонд машинного часу)}$$

Граничні умови невід'ємності:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

3. Графічний розв'язок ЗЛП

Перетворимо нерівності обмежень у рівності граничних прямих:

1. Пряма L_1 (сировина): $2 x_1 + 4 x_2 = 1700 \Rightarrow x_2 = 425 - 0.5 x_1$. Точки перетину з осями: (0; 425) та (850; 0).

2. Пряма L_2 (час): $4 x_1 + 1.6 x_2 = 1600 \Rightarrow x_2 = 1000 - 2.5 x_1$. Точки перетину з осями: (0; 1000) та (400; 0).

Перетин півплощин у першому квадранті утворює область допустимих розв'язків (ОДР) у вигляді опуклого чотирикутника $OABC$ з вершинами:

- $O(0; 0)$ — початок координат;
- $A(400; 0)$ — точка перетину прямої L_2 з віссю Ox_1 ;
- $B(x_1^*; x_2^*)$ — точка перетину прямих L_1 та L_2 ;
- $C(0; 425)$ — точка перетину прямої L_1 з віссю Ox_2 .

Знайдемо аналітично координати вершини B розв'язком системи лінійних рівнянь:

$$2 x_1 + 4 x_2 = 1700$$

$$4 x_1 + 1.6 x_2 = 1600 \Rightarrow x_1^* = 287.5, \quad x_2^* = 281.25$$

Вектор градієнта цільової функції: $c \square = \square W = (4.0; 4.8)$. Переміщуючи перпендикулярні лінії рівня $4x_1 + 4.8x_2 = \text{const}$ у напрямку градієнта, встановлюємо, що крайньою точкою виходу з ОДР є вершина **В(287.5; 281.25)**.

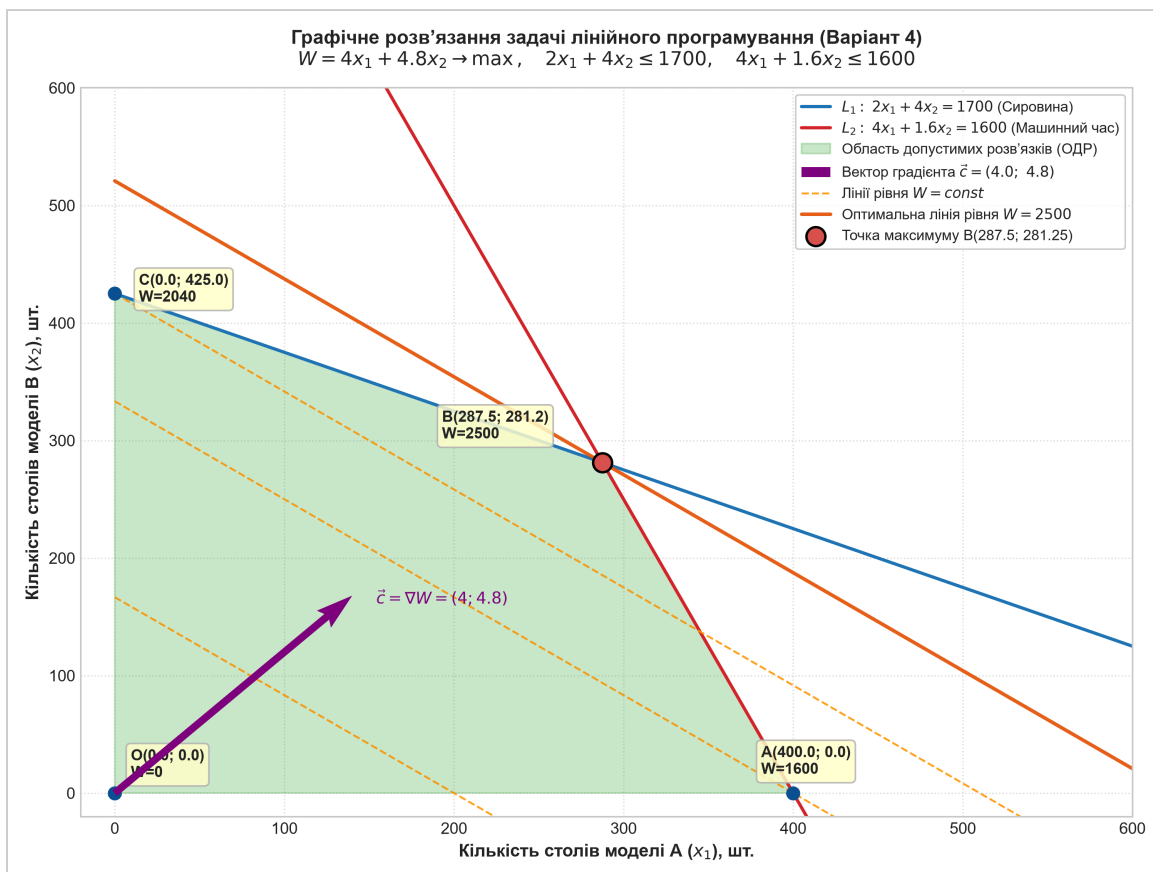


Рисунок 1 – Графічне розв'язання задачі лінійного програмування (Варіант 4)

4. Розрахунок цільової функції у кутових точках

- $W(O) = 4(0) + 4.8(0) = 0$ грош. од.;
- $W(A) = 4(400) + 4.8(0) = 1600$ грош. од.;
- $W(C) = 4(0) + 4.8(425) = 2040$ грош. од.;
- $W(B) = 4(287.5) + 4.8(281.25) = 1150 + 1350 = \mathbf{2500}$ грош. од.

Максимальний прибуток досягається в точці B і складає **2500.00 грн.**

5. Обчислення залишків на складах

Підставимо оптимальний неперервний план у ліві частини обмежень:

- Використання сировини: $2 \cdot 287.5 + 4 \cdot 281.25 = 1700$ од. Залишок: $1700 - 1700 = \mathbf{0 \text{ од.}}$
- Використання машинного часу: $4 \cdot 287.5 + 1.6 \cdot 281.25 = 1600$ год. Залишок: $1600 - 1600 = \mathbf{0 \text{ год.}}$

Обидва ресурси використовуються на 100%, є дефіцитними, невикористаних залишків немає.

6. Цілочисельний аналіз для неподільних виробів

Оскільки столи виготовляються цілими штуками ($x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$), досліджено дискретні вузли в околі точки B (Рисунок 2).

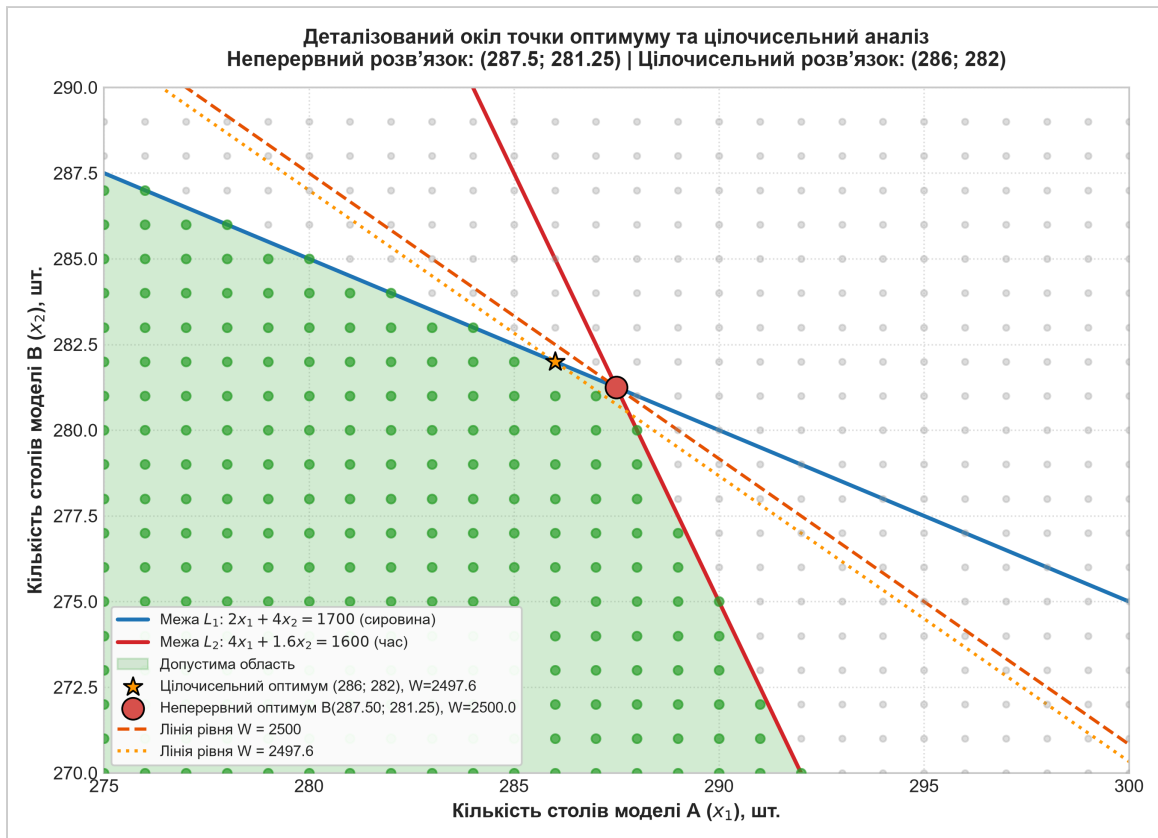


Рисунок 2 – Деталізований окіл точки оптимуму та цілочисельний аналіз

Серед допустимих вузлів найкращим є план **(286; 282)**: прибуток складає $4(286) + 4.8(282) = 2497.60$ грн. Залишок сировини: 0 од., машинного часу: 4.8 год (недовикористання становить лише 0.3%).

7. Зведена таблиця результатів та рекомендації

Зведені результати розв'язання задачі оптимізації плану виробництва (ЛР № 1, Варіант 4)			
Параметр / Показник	Стіл моделі А (x1)	Стіл моделі В (x2)	Обмеження / Наявність
Витрати сировини (SA, SB)	2.0 од./шт.	4.0 од./шт.	≤ 1700 од.
Машинний час (TA, TB)	4.0 год./шт.	1.6 год./шт.	≤ 1600 год.
Прибуток на одиницю (WA, WB)	4.0 грн	4.8 грн	Максимізація прибутку W
Неперервний план x*	287.50 шт.	281.25 шт.	W_max = 2500.00 грн
Використання сировини (неперервний)	575.0 од.	1125.0 од.	1700 / 1700 (залишок: 0.0)
Використання часу (неперервний)	1150.0 год.	450.0 год.	1600 / 1600 (залишок: 0.0)
Практичний план (цілочисельний)	286 шт.	282 шт.	W = 2497.6 грн
Використання сировини (цілий план)	572.0 од.	1128.0 од.	1700 / 1700 (залишок: 0.0)
Використання часу (цілий план)	1144.0 год.	451.2 год.	1595.2 / 1600 (залишок: 4.8)

Рисунок 3 – Зведені показники розв'язку оптимізаційної задачі

Таблиця 2 – Порівняльний аналіз отриманих планів виробництва

Показник	Неперервний розв'язок (x*)	Практичний цілочисельний план
Столи моделі А (x ₁), шт.	287.50	286
Столи моделі В (x ₂), шт.	281.25	282
Максимальний прибуток (W), грн	2500.00	2497.60
Використання сировини	1700 / 1700 од. (100%)	1700 / 1700 од. (100%)
Залишок сировини	0.0 од.	0.0 од.
Використання машинного часу	1600 / 1600 год. (100%)	1595.2 / 1600 год. (99.7%)
Залишок машинного часу	0.0 год.	4.8 год.

Рекомендації щодо оптимізації виробництва:

Оскільки всі виробничі ресурси вичерпані повністю, збільшення прибутку можливе за рахунок розширення ресурсних лімітів (закупівля сировини та модернізація обладнання). Практичний випуск рекомендується здійснювати щоденно партіями 286 столів моделі А та 282 столів моделі В.

8. Програмна реалізація мовою Python (лістинг розрахунку)

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

N, k = 4, 1
S_A, T_A, W_A = 0.5 * N * k, N / k, N * k          # 2.0, 4.0, 4.0
S_B, T_B, W_B = float(N), 0.4 * N * k, 1.2 * N * k  # 4.0, 1.6, 4.8
LIMIT_RAW, LIMIT_TIME = 1700.0, 1600.0

# Розв'язок задачі оптимізації за допомогою SciPy HiGHS
c = [-W_A, -W_B]
A_ub = [[S_A, S_B], [T_A, T_B]]
b_ub = [LIMIT_RAW, LIMIT_TIME]
bounds = [(0, None), (0, None)]

res_cont = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds, method='highs')
res_int = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds, integrality=[1, 1],
method='highs')

print(f"Неперервний: x1={res_cont.x[0]:.2f}, x2={res_cont.x[1]:.2f}, W={-res_cont.fun:.2f}")
print(f"Цілочисельний: x1={res_int.x[0]:.0f}, x2={res_int.x[1]:.0f}, W={-res_int.fun:.2f}")
```

9. Відповіді на контрольні питання

1. Які задачі називають задачами лінійного програмування?

Оптимізаційні задачі з лінійною цільовою функцією та лінійною системою рівностей чи нерівностей обмежень.

2. Що таке цільова функція? Формалізований критерій оптимізації, який відображає кінцеву мету операції (максимум прибутку або мінімум витрат).

3. Як записуються рівняння обмеження? У формі $\sum c_{ij} x_j \leq S_i$ (де c_{ij} — питомі витрати ресурсів, S_i — запас).

4. Які обмеження обов'язково застосовуються до задач оптимального виробництва? Обмеження ресурсів, невід'ємності змінних $x_j \geq 0$ та за необхідності цілочисельності.

5. Який розв'язок ЗЛП називають оптимальним? Допустимий план із множини ОДР, що забезпечує екстремальне значення цільової функції.

6. Надайте геометричну інтерпретацію ЗЛП. Пошук вершини опуклого багатокутника допустимих розв'язків, якої торкається лінія рівня при її зміщенні за вектором градієнта.

7. Яка точка допустимої множини розв'язку називається кутовою? Вершина багатокутника допустимої області, яка не лежить строго між іншими точками цієї області.

8. Поясніть алгоритм графічного методу розв'язання ЗЛП. Побудова граничних прямих, знаходження багатокутника ОДР, побудова градієнта c^T , рух лінії рівня до виходу з ОДР, визначення координат крайньої вершини.

Висновки

1. Під час виконання лабораторної роботи оволодіно методикою геометричного та аналітичного моделювання задач лінійного програмування.

2. Для Варіанта 4 ($N=4$, $k=1$) складено математичну модель ЗЛП максимізації прибутку виробництва меблів: $W = 4x_1 + 4.8x_2 \rightarrow \max$.

3. Графічним методом знайдено екстремальну вершину $B(287.50; 281.25)$, яка дає максимальний прибуток **2500.00 грн** при абсолютному (100%) використанні фондів сировини та машинного часу.

4. Проведено цілочисельний аналіз дискретного випуску столів: план (286; 282) забезпечує прибуток **2497.60 грн** при відсутності залишків сировини.

5. Розрахунки графічного розв'язку верифіковано програмно у середовищі Python за допомогою модуля `scipy.optimize.linprog`.